

EfficientZeroV2 with JAX – Build Log 1

I. 빌드로그

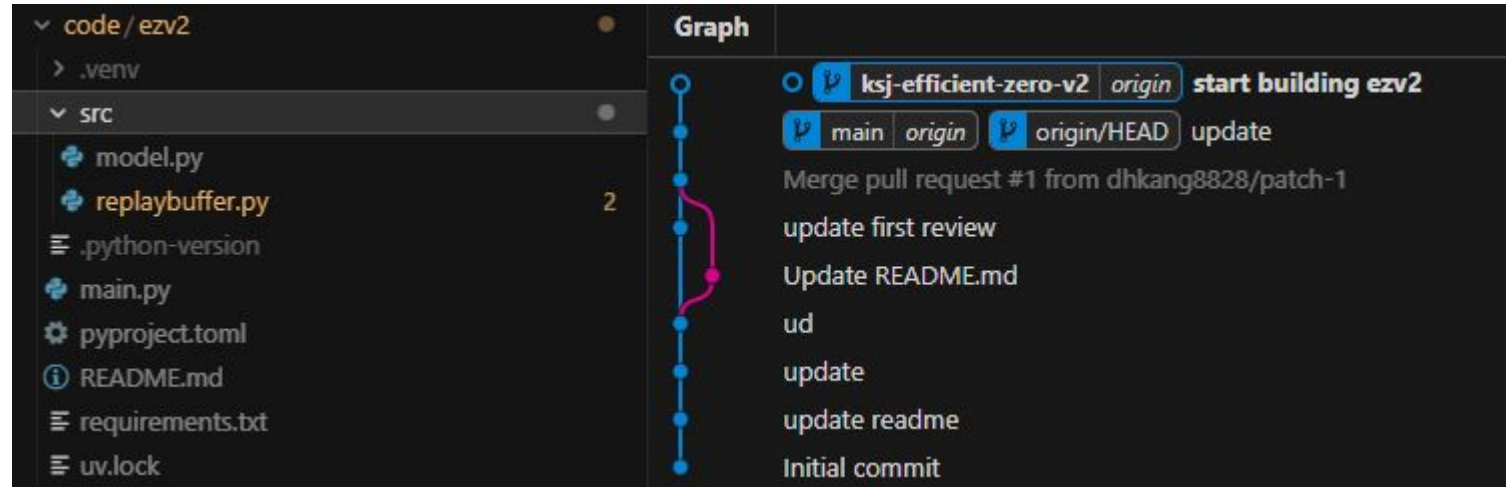
II. 작업 방식 안내

III. 기본 구성 계획

빌드로그

- 앞으로 서로 진행상황을 공유하게 될것
- 다만 이러한 진행사항 자체도 기록해 공유하는것을 가짜연구소에서 권장함
- 그래서 이렇게 빌드로그를 2~3장 작성해서 매주 git에 올릴 계획
- 빌드 로그는 main 에 매주 머지하는 식으로 진행? 이걸 의논

작업 방식 안내



- 위와 같이 레포 아래에 'code/구현/' 에 폴더를 파서 그 내부에 프로젝트 작성 진행하기.
- 또한 main 이 아닌 개별로 branch 를 분기해 작업을 시작하기.
- 이후 PR 머지를 통해 하나의 main 으로 정리할 계획

기본 구성 계획



- 프로젝트 환경 세팅은 원래는 pip 를 주로 써왔지만 이번엔 uv 를 사용해 볼 생각
- 차세대 python 프로젝트 환경 세팅으로 주목받고 있는것으로 보임
- 프로젝트를 새로 세팅하는 길에 uv 로 세팅하기로 결정

기본 구성 계획

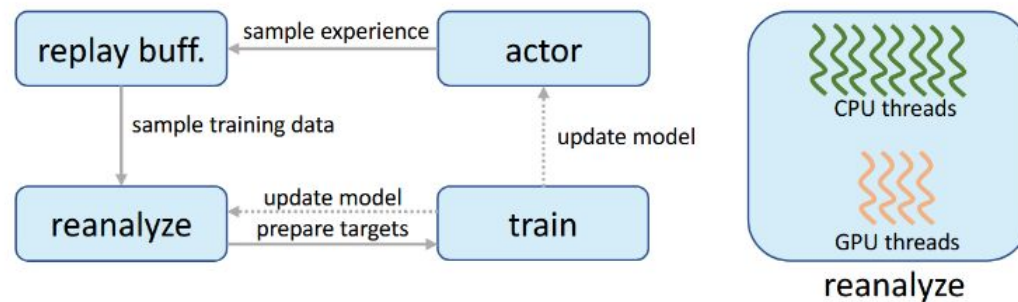
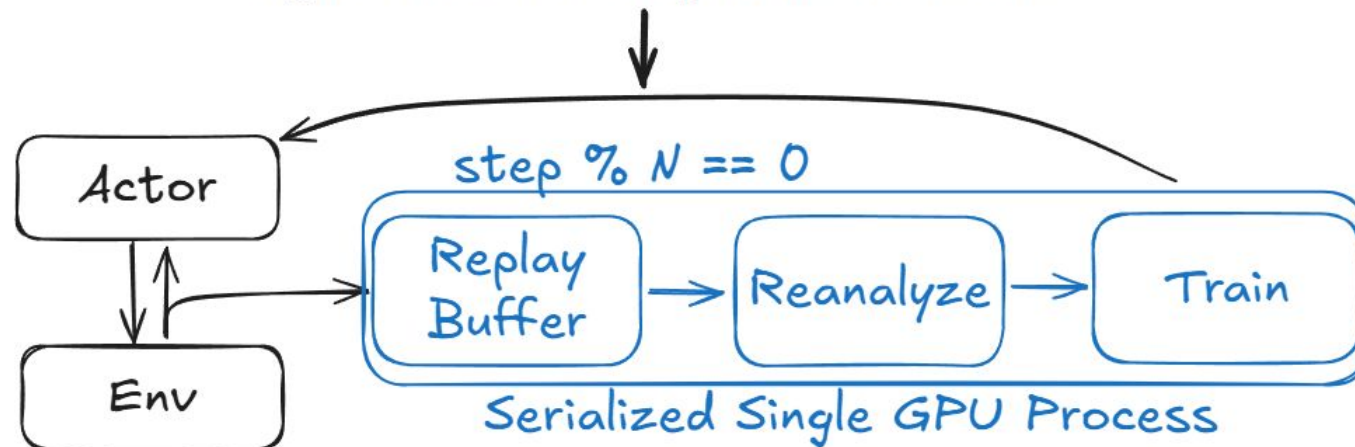


Figure 9: EfficientZero implementation overview.



- 기존의 EfficientZero 는 시간이 오래걸리는 Reanalyze 과정과, 서치 과정을 따로 따로 동시에 처리하기위해 멀티프로세스 구조를 사용
- 우리는 최대한 하나의 GPU 안에서 모든 프로세스가 진행되게 작성 예정
- 리플레이 버퍼에서의 샘플링과 리아널라이즈 작업을 최대한 batch 화 하여 멀티프로세스로 분산해야 할 필요를 없앨것

기본 구성 계획



- 기존의 EfficientZero 는 시간이 오래걸리는 Reanalyze 과정과, 서치 과정을 따로 따로 동시에 처리하기위해 멀티프로세스 구조를 사용
- 우리는 최대한 하나의 GPU 안에서 모든 프로세스가 진행되게 작성 예정
- 리플레이 버퍼에서의 샘플링과 리아닐라이즈 작업을 최대한 batch 화 하여 멀티프로세스로 분산해야 할 필요를 없앨것
- 이때 리플레이 버퍼의 구현은 위 'Flashbax' 사용. JAX 네이티브 리플레이 버퍼로. Efficient Zero 가 필요로 하는 리플레이 버퍼 샘플링 방법들을 충분히 적용 가능하면서도, 네이티브 JAX 로 충분히 병렬화하고 최적화 가능

기본 구성 계획



Equinox

Quick example

Models are defined using PyTorch-like syntax:

```
import equinox as eqx
import jax

class Linear(eqx.Module):
    weight: jax.Array
    bias: jax.Array

    def __init__(self, in_size, out_size, key):
        wkey, bkey = jax.random.split(key)
        self.weight = jax.random.normal(wkey, (out_size, in_size))
        self.bias = jax.random.normal(bkey, (out_size,))

    def __call__(self, x):
        return self.weight @ x + self.bias
```

and may be used alongside normal JAX operations:

```
@jax.jit
@jax.grad
def loss_fn(model, x, y):
    pred_y = jax.vmap(model)(x)
    return jax.numpy.mean((y - pred_y) ** 2)

batch_size, in_size, out_size = 32, 2, 3
model = Linear(in_size, out_size, key=jax.random.PRNGKey(0))
x = jax.numpy.zeros((batch_size, in_size))
y = jax.numpy.zeros((batch_size, out_size))
grads = loss_fn(model, x, y)
```

There's no magic behind the scenes. All `eqx.Module` does is register your class as a PyTree. From that point onwards, JAX already knows how to work with PyTrees.

- 뉴럴넷 라이브러리는 Flax, Haiku, 등이 아닌 Equinox 사용 예정
- Google 이 직접 관리하는 Flax 보다는 불안정할수 있지만, 생각보다 JAX 기본의 문법에 훨씬 더 충실하고 더 나은 기능을 가진 부분도 있다는 내용도 있음
- 새로 프로젝트를 빌드하는 길에 새로운 시도